

1 目標

Naturalnessとanomaly matchingから
カイラル対称性が自発的に破れなければならないことを証明する

2 Naturalnessからの帰結

Naturalness

パラメータを0にしたとき対称性が増大するなら、
そのパラメータが小さいことは自然である。

IRにおけるmassless color singlet 状態としてnatural なものは？

カイラル対称性が自発的に破れている

NG boson

カイラル対称性が破れていない

massless 複合fermion (スピン $\frac{1}{2}$) → 閉じ込めあり & χ -SBなし
のとき存在条件は？

3 't Hooft anomaly

…大域対称性を背景ゲージ場に結合したとき、
生成汎関数が背景ゲージ変換の下で不変にならないこと

$$Z_{\text{fermion}}[L, R, V] = \exp \left[i \int d^4x \left[\{ \alpha_L^a(x) \mathcal{A}_{L^3}^a(x; L) - \alpha_R^a(x) \mathcal{A}_{R^3}^a(x; R) \} + \beta(x) \{ \mathcal{A}_{VL^2}(x; L) - \mathcal{A}_{VR^2}(x; R) \} \right] \right] Z_{\text{fermion}}[L, R, V]$$

$[SU(N_f)_L]^3$

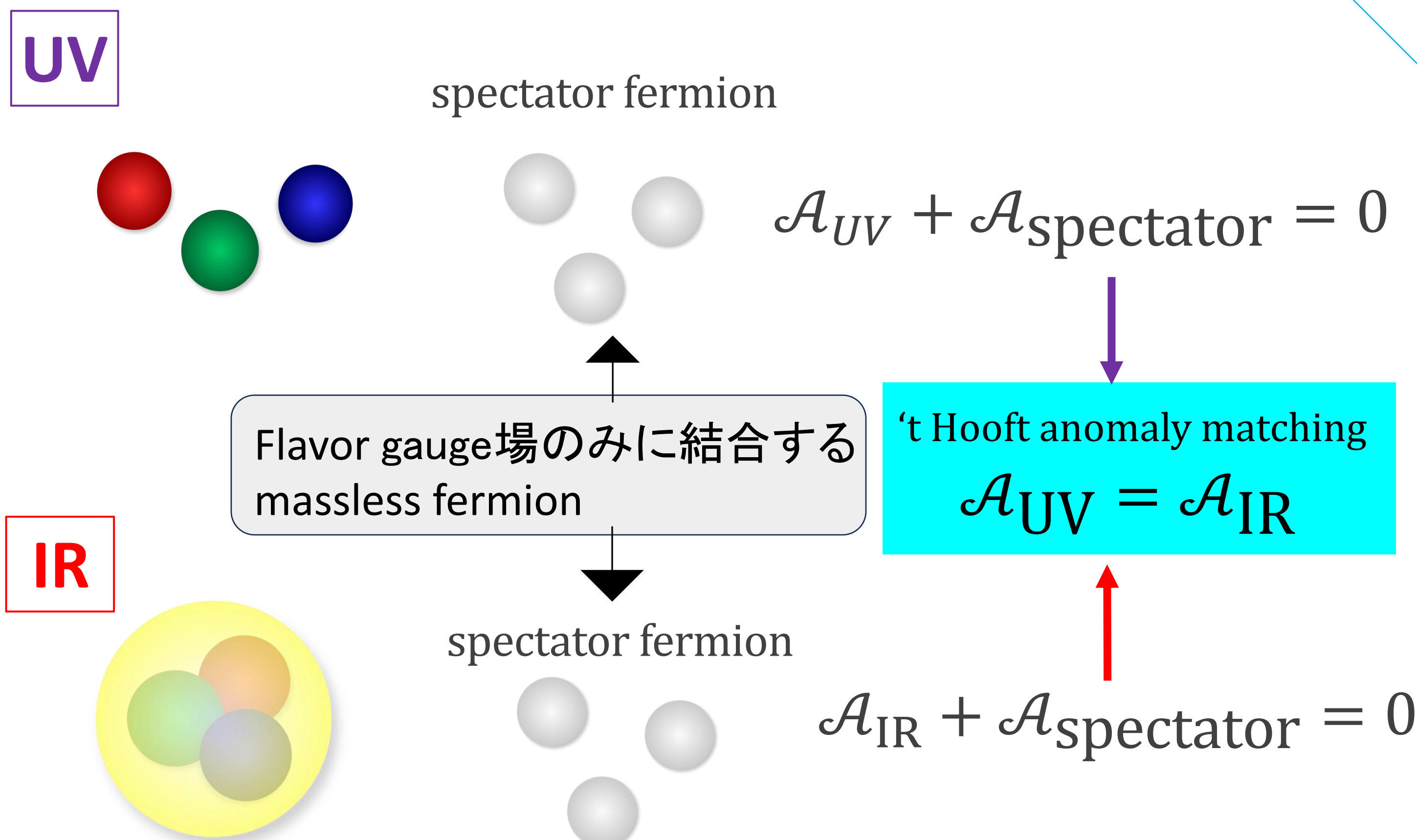
$\mathcal{A}_{L^3}^A(x; L) = D_{L^3}^{ABC} \times [\text{表現に依らない部分}]$
 $D_{L^3}^{ABC} = \text{tr}_f[\lambda^A \{ \lambda^B, \lambda^C \}]$

$[SU(N_f)_L]^2 U(1)_V$

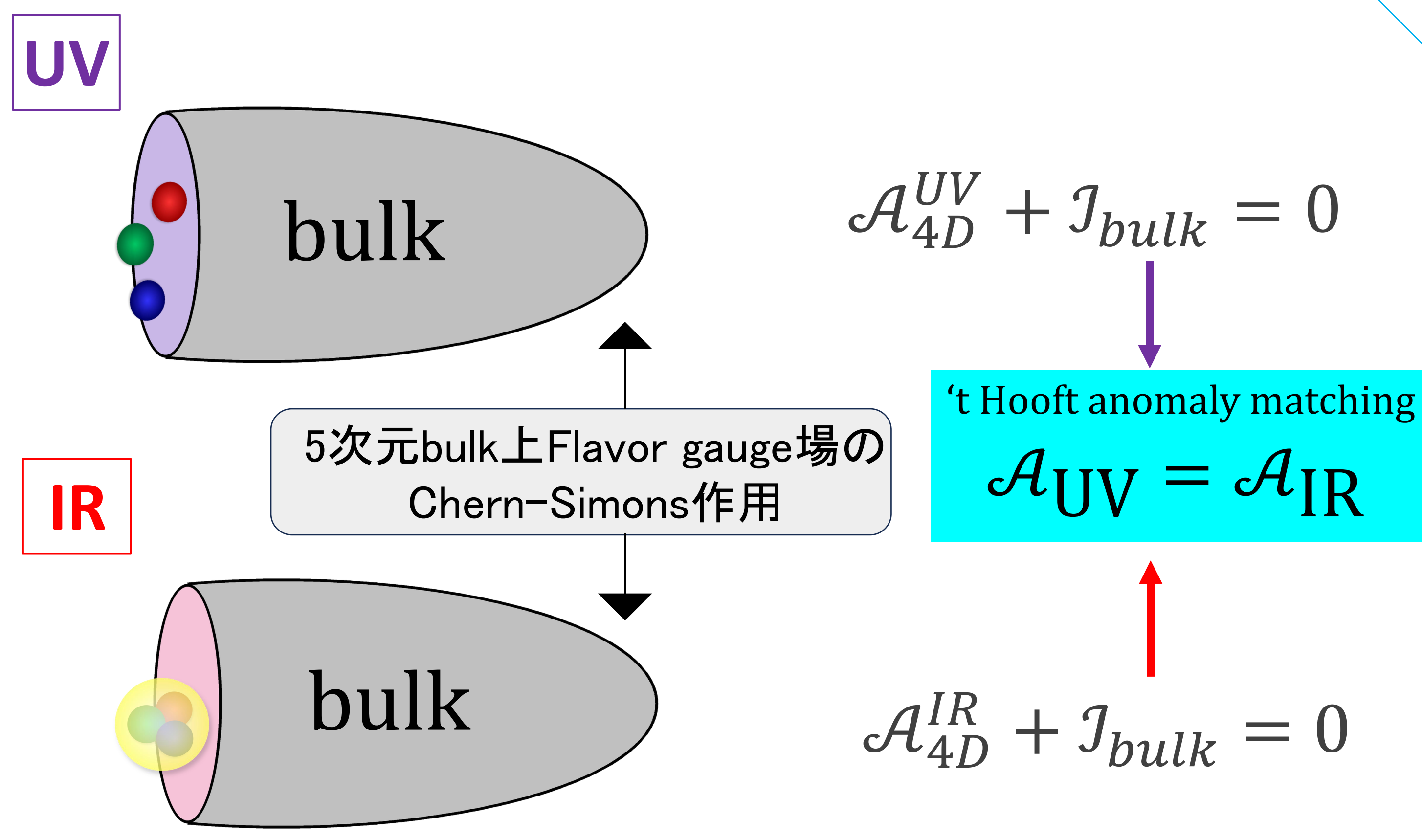
$\mathcal{A}_{VL^2}(x; L) = D_{VL^2}^{AB} \times [\text{表現に依らない部分}]$
 $D_{VL^2}^{AB} = \text{tr}_f[Q_V \{ \lambda^A, \lambda^B \}]$

4 't Hooft anomaly matching $\mathcal{A}_{UV} = \mathcal{A}_{IR}$

spectator fermion



Anomaly Inflow



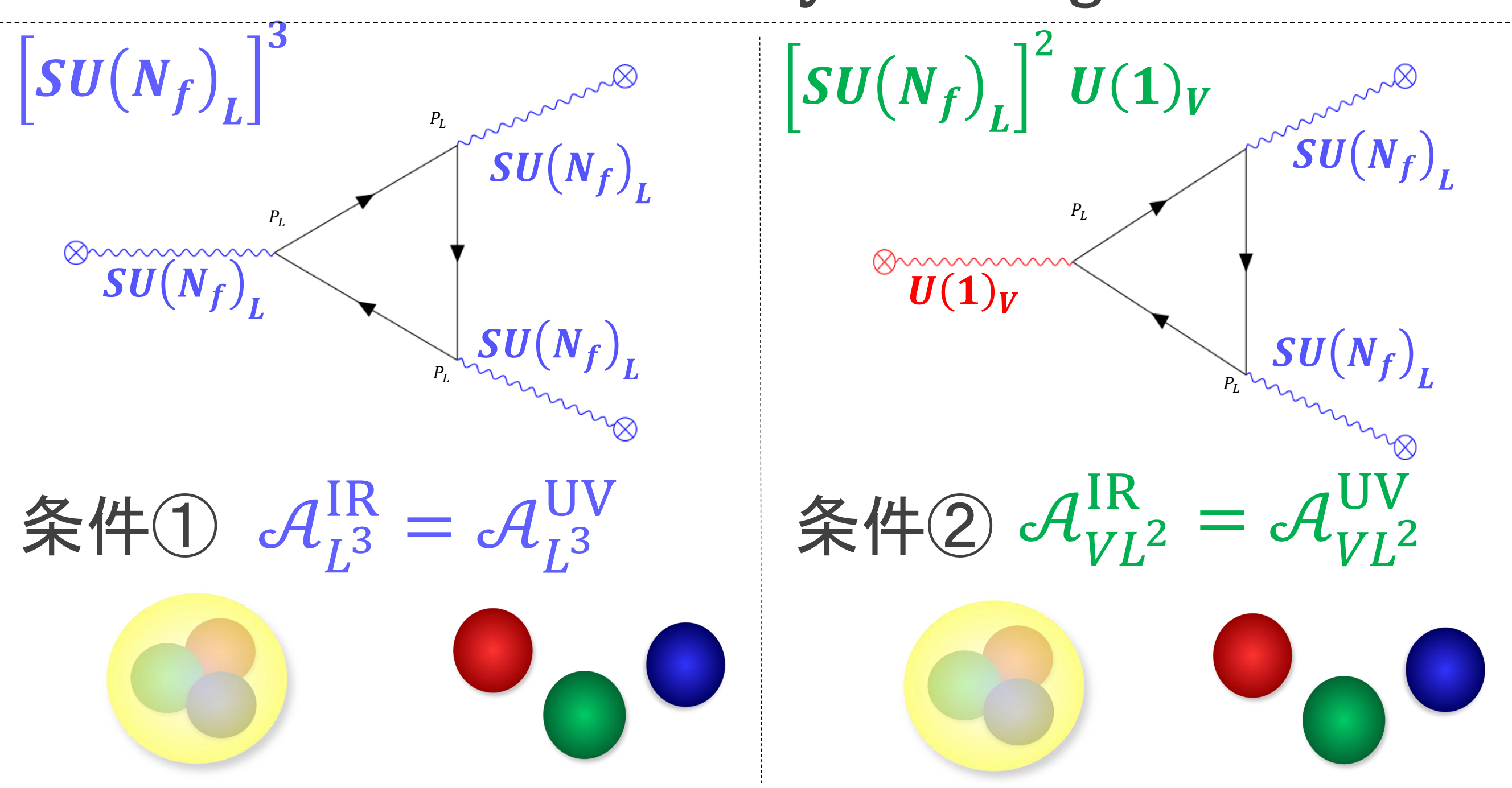
5 Index 計算

複合fermionが $SU(N_f)_L \otimes SU(N_f)_R$ の
既約表現 (r_L, r_R) でバリオン数 k をもつとする

$$l(r_L, r_R, k) = \left(\text{表現}(r_L, r_R), \text{バリオン数} k \text{ の 左巻きバリオン の多重度} \right) - \left(\text{表現}(r_L, r_R), \text{バリオン数} k \text{ の 右巻きバリオン の多重度} \right)$$

閉じ込め後の
複合フェルミオンの
正味のカイラリティ

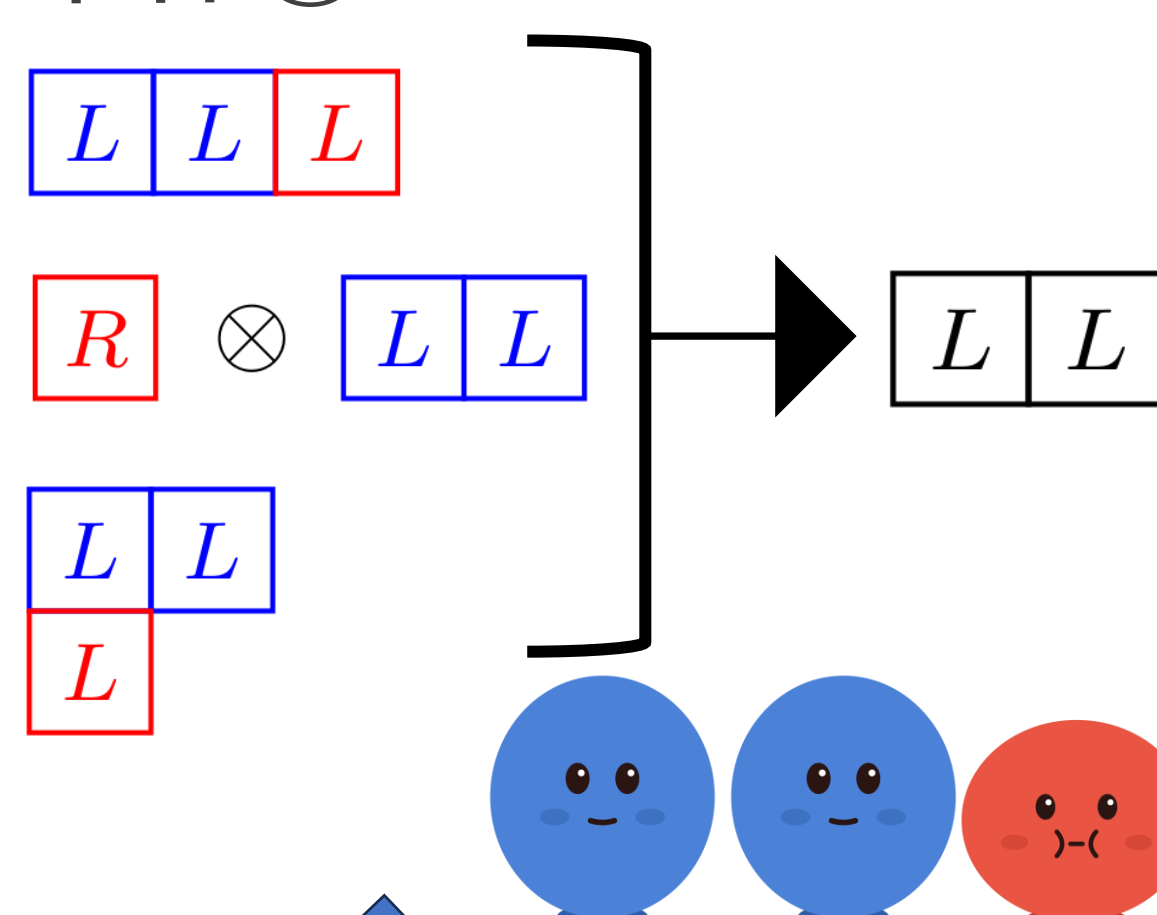
't Hooft anomaly matching



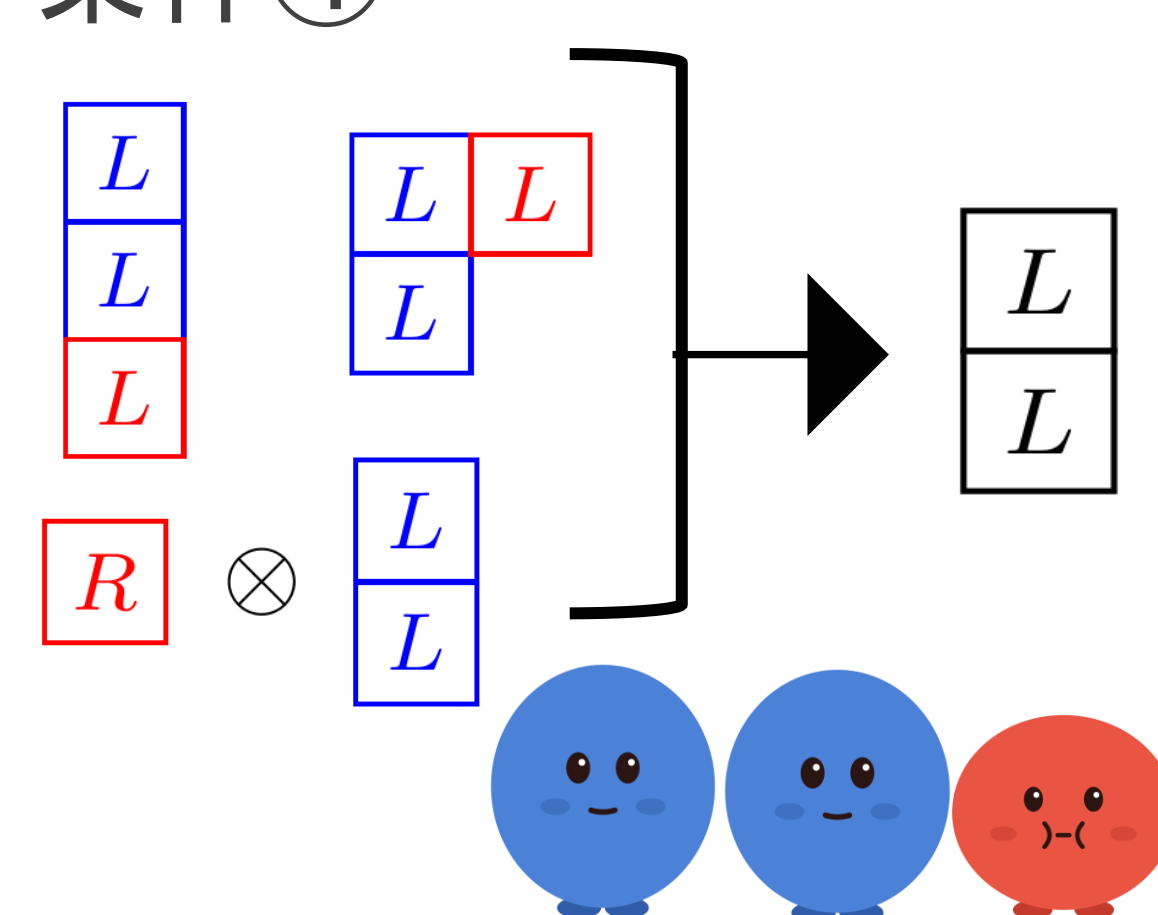
Decoupling theorem

IRでmassiveクォークを含む束縛状態の効果は消える
(質量項を組み、非常に重くなる)

条件③



条件④



representation	index
$\begin{bmatrix} L & L & L \end{bmatrix}$	$l_{1\pm}$
$\begin{bmatrix} L \\ L \\ L \end{bmatrix}$	$l_{2\pm}$
$\begin{bmatrix} L & R \\ L & R \end{bmatrix}$	l_3
$\begin{bmatrix} L & R \\ R & R \end{bmatrix}$	$-l_{1\pm}$
$\begin{bmatrix} R & R \\ R & R \end{bmatrix}$	$-l_{2\pm}$
$\begin{bmatrix} R & L \\ R & L \end{bmatrix}$	$-l_3$

6 χ -SSB

$N_f \geq 3$

$$\begin{cases} l_{1+} = l_{1-} = l \\ l_{2+} = l_{2-} = 3l - \frac{1}{3} \\ l_3 = 2l - \frac{1}{3} \end{cases}$$

$N_f = 2$

$$10l_{1+} - 5l_{2+} + l_{2-} + l_3 = 1$$

index l の整数解が存在しない
→ massless スピン $\frac{1}{2}$ 複合fermion は存在しえない
→ **カイラル対称性は自発的に破れなければならない!**

index l の整数解が存在する
→ massless スピン $\frac{1}{2}$ 複合fermion は存在しうる
→ カイラル対称性が自発的に破れることは証明できない

7 まとめ

- Naturalness**
→ 閉じ込め後のIR有効理論における「自然な」状態を制限する
- spectator fermion または anomaly inflow
→ 't Hooft anomaly matching 条件を導出する
- 't Hooft anomaly matching 条件と Decoupling 定理 から index の解を求める
→ $N_f \geq 3$ では「カイラル対称性は自発的に破れなければならない」

references

G. 't Hooft, "Naturalness, chiral symmetry, and spontaneous chiral symmetry breaking," Cargèse Lectures (1979).
S. Weinberg and E. Witten, "Limits on massless particles," Phys. Lett. B 96 (1980) 59.
T. Appelquist and J. Carazzone, "Infrared singularities and massive fields," Phys. Rev. D 11 (1975) 2856.